

**Harvard
Business
Review**

Análisis Y Ciencia De Datos

Qué hacen los grandes analistas de datos y por qué cada organización los necesita

por Cassie Kozyrkov

04 de diciembre de 2018



Vicki Jauron, Babylon and Beyond Photography/Getty Images

Resumen. Científico de datos de "pila completa" significa dominio del aprendizaje

automático, las estadísticas y el análisis. La moda actual en ciencia de datos favorece la sofisticación llamativa con una pizca de ciencia ficción, haciendo de la IA y el aprendizaje automático los queridos del mercado laboral. Retadores alternativos... **MÁS**

Leer en español

La principal contratación de trofeos en ciencia de datos es difícil de alcanzar, y no es de extrañar: un científico de datos de "pila completa" tiene dominio del aprendizaje automático, las estadísticas y el análisis. Cuando los equipos no pueden tener en sus manos un erudito tres en uno, ponen su mirada en atraer el premio más impresionante entre los especialistas de origen único. ¿Cuál de esas habilidades obtiene el pedestal?

La moda actual en ciencia de datos favorece la sofisticación llamativa con una pizca de ciencia ficción, haciendo de la IA y el aprendizaje automático los queridos del mercado laboral. Los retadores alternativos para el punto alfa provienen de la estadística, gracias a una reputación centenaria de rigor y superioridad matemática. ¿Qué pasa con los analistas?

El análisis como ciudadano de segunda clase

Si su habilidad principal es el análisis (o la minería de datos o la inteligencia empresarial), lo más probable es que su confianza en sí mismo haya recibido una paliza a medida que el aprendizaje automático y las estadísticas se han vuelto apreciados dentro de las empresas, el mercado laboral y los medios de comunicación.

Pero lo que los no iniciados rara vez entienden es que las tres profesiones bajo el paraguas de la ciencia de datos son completamente diferentes entre sí. Pueden usar algunos de los mismos métodos y ecuaciones, pero ahí es donde termina la similitud. Lejos de ser una versión menor de las otras razas de ciencia de datos, los buenos analistas son un requisito previo para la efectividad en sus esfuerzos de datos. Es peligroso que renuncien a ti, pero eso es exactamente lo que harán si los subestimas.

En lugar de pedirle a un analista que desarrolle sus habilidades de estadística o aprendizaje automático, considere alentarlos a buscar primero las alturas de su propia disciplina. En ciencia de datos, la excelencia en un área supera a la mediocridad en dos. Por lo tanto, examinemos lo que significa ser realmente excelente en cada una de las disciplinas de ciencia de datos, qué valor aportan y qué rasgos de personalidad se requieren para sobrevivir a cada trabajo. Hacerlo ayudará a explicar por qué los analistas son valiosos y cómo las organizaciones deben usarlos.

Excelencia en estadística: rigor

Los estadísticos son especialistas en llegar a conclusiones más allá de sus datos de forma segura: son su mejor protección contra engañarse a sí mismo en un mundo incierto. Para ellos, inferir algo descuidadamente es un pecado mayor que dejar tu mente una pizarra en blanco, así que espera que un buen estadístico frene tu exuberancia. Se preocupan profundamente por si los métodos aplicados son adecuados para el problema y agonizan sobre qué inferencias son válidas a partir de la información en cuestión.

ESTE ARTÍCULO TAMBIÉN APARECE EN:**Análisis estratégico: los conocimientos que necesita de HBR**

Libro

\$22,95

[Ver detalles](#)

¿El resultado? Una perspectiva que ayuda a los líderes a tomar decisiones importantes de manera controlada por el riesgo. En otras palabras, utilizan datos para minimizar la posibilidad de que llegues a una conclusión imprudente.

Excelencia en el aprendizaje**automático: rendimiento**

Podrías ser un ingeniero de aprendizaje automático aplicado/IA si tu respuesta a "Apuesto a que no pudiste construir un modelo que pase las pruebas con una precisión del 99,99999%" es "Mírame". Con las chuletas de codificación para construir prototipos y sistemas de producción que funcionen y la obstinada resistencia a fallar cada hora durante varios años si eso es lo que se necesita, los especialistas en aprendizaje automático saben que no encontrarán la solución perfecta en un libro de texto. En su lugar, participarán en una maratón de ensayo y error. Tener una gran intuición durante cuánto tiempo les llevará probar cada nueva opción es una gran ventaja y es más valioso que un conocimiento íntimo de cómo funcionan los algoritmos (aunque es bueno tener ambos). El rendimiento significa más que borrar una métrica, también significa modelos confiables, escalables y fáciles de mantener que funcionan bien en la producción. La excelencia en ingeniería es imprescindible.

¿El resultado? Un sistema que automatiza una tarea complicada lo suficientemente bien como para pasar la estricta barra de pruebas de su estadístico y ofrecer el audaz rendimiento que un líder empresarial exigió.

Ancho versus profundo

Lo que las dos funciones anteriores tienen en común es que ambas proporcionan soluciones de alto esfuerzo a problemas específicos. Si no vale la pena resolver los problemas que abordan, terminas perdiendo su tiempo y tu dinero. Un lamento frecuente entre los líderes empresariales es: "Nuestro grupo de ciencia de datos es inútil". Y el problema suele radicar en la ausencia de experiencia en análisis.

Los estadísticos y los ingenieros de aprendizaje automático son trabajadores estrechos y profundos, por cierto, la forma de un agujero de conejo, por lo que es muy importante señalarles los problemas que merecen el esfuerzo. Si sus expertos están resolviendo cuidadosamente los problemas equivocados, su inversión en ciencia de datos sufrirá bajos rendimientos. Para asegurarse de que puede hacer un buen uso de expertos estrechos y profundos, debe asegurarse de que ya tiene el problema correcto o necesita un enfoque amplio y profundo para encontrar uno.

Excelencia en análisis: velocidad

Los mejores analistas son codificadores ultrarrápidos que pueden navegar por vastos conjuntos de datos rápidamente, encontrando y saliendo a la superficie de posibles conocimientos más rápido de lo que esos otros especialistas pueden decir "pizarra". Su estilo de codificación semidescuidado desconcierta a los ingenieros de

software tradicionales, pero los deja en el polvo. La velocidad es su virtud más alta, seguida de cerca por la capacidad de identificar gemas potencialmente útiles. Un dominio de la presentación visual de la información también ayuda: las tramas hermosas y efectivas permiten a la mente extraer información más rápido, lo que vale la pena en el tiempo hasta la información potencial.

El resultado es que el negocio tiene un dedo en el pulso y los ojos en incógnitas desconocidas anteriormente. Esto genera la inspiración que ayuda a los tomadores de decisiones a seleccionar misiones valiosas para enviar estadísticos e ingenieros de ML, salvándolos de excavaciones matemáticamente impresionantes de agujeros de conejo inútiles.

¿Tonterías descuidadas o narración estelar?

"Pero", objetan los estadísticos, "la mayoría de sus llamadas ideas son tonterías". Con eso quieren decir que los resultados de su exploración pueden reflejar solo ruido. Tal vez, pero hay más en la historia.

Los analistas son narradores de datos. Su mandato es resumir hechos interesantes y usar los datos como inspiración. En algunas organizaciones, esos hechos y esa inspiración se convierten en un insumo para los tomadores de decisiones humanos. Pero en operaciones de datos más sofisticadas, la inspiración basada en datos se marca para un seguimiento estadístico adecuado.

Los buenos analistas tienen un respeto inquebrantable por la única regla de oro de su profesión: no lleguen a conclusiones más allá de los datos (e impida que su audiencia también lo haga). Con este fin, una forma de detectar a un buen analista es que use un lenguaje suavizado y de cobertura. Por ejemplo, no "concluimos" sino "nos inspiramos para preguntarnos". También desalientan el exceso de confianza de los líderes al enfatizar una multitud de posibles interpretaciones para cada visión.

Mientras los analistas se atengan a los hechos, diciendo solo "Esto es lo que está aquí", y no se tomen demasiado en serio, el peor crimen que podrían cometer es perder el tiempo de alguien cuando lo dirige por ellos.

Si bien se requieren habilidades estadísticas para probar hipótesis, los analistas son su mejor opción para llegar a esas hipótesis en primer lugar. Por ejemplo, podrían decir algo como "Es solo una correlación, pero sospecho que podría ser impulsada por..." y luego explicar por qué piensan eso. Esto requiere una fuerte intuición sobre lo que podría estar sucediendo más allá de los datos, y las habilidades de comunicación para transmitir las opciones al responsable de la toma de decisiones, que normalmente llama a las decisiones sobre las que las hipótesis (de muchas) son lo suficientemente importantes como para justificar el esfuerzo de un estadístico. A medida que los analistas maduren, comenzarán a acostumbrarse a juzgar lo que es importante además de lo que es interesante, lo que permitirá a los tomadores de decisiones alejarse del papel de intermediario.

De las tres razas, los analistas son los herederos más probables del trono de decisión. Debido a que la experiencia en la materia ayuda en gran medida a detectar patrones interesantes en sus

datos más rápido, los mejores analistas se toman en serio familiarizarse con el dominio. No hacerlo es una señal de alerta. A medida que su curiosidad los empuja a desarrollar un sentido para el negocio, espere que su producción pase de un revoltijo de falsas alarmas a un conjunto de ideas sensatamente curadas que es más probable que les importen a los tomadores de decisiones.

Análisis para la toma de decisiones

Para evitar la pérdida de tiempo, los analistas deben exponer la historia que están tentados de contar y empujarla desde varios ángulos con investigaciones de seguimiento para ver si retiene agua antes de llevarla a los tomadores de decisiones. El responsable de la toma de decisiones debería funcionar como un filtro entre el análisis exploratorio de datos y el rigor estadístico. Si alguien con responsabilidad de decisión encuentra prometedora la exploración del analista para una decisión que tiene que tomar, entonces puede firmar un estadístico que dedica tiempo a hacer un análisis más riguroso. (Este proceso indica por qué solo decirle a los analistas que mejoren en las estadísticas pierde el punto de una manera importante. No solo las dos actividades están separadas, sino que otra persona se sienta entre ellas, lo que significa que no es necesariamente más eficiente para una persona hacer ambas cosas.)

Análisis para el aprendizaje automático y la IA

Los especialistas en aprendizaje automático ponen un montón de entradas de datos potenciales a través de algoritmos, ajustan la configuración y siguen iterando hasta que se produzcan las salidas correctas. Si bien puede parecer que no hay ningún papel para el análisis aquí, en la práctica una empresa a menudo tiene

demasiados ingredientes potenciales para meterlos en la licuadora de una sola vez. Una forma de filtrarse a un conjunto prometedor de insumos para probar es la experiencia en dominio: preguntar a un humano con opiniones sobre cómo podrían funcionar las cosas. Otra forma es a través de la analítica. Para usar la analogía de cocinar, el ingeniero de aprendizaje automático es genial retocando en la cocina, pero ahora mismo están de pie frente a un enorme y oscuro almacén lleno de ingredientes potenciales. Podrían empezar a agarrarlos al azar y arrastrarlos de vuelta a sus cocinas, o podrían enviar un velocista armado con una linterna a través del almacén primero. Su analista es el velocista; su capacidad para ayudarlo rápidamente a ver y resumir lo que hay aquí es un superpoder para su proceso.

Los peligros de los analistas que subestiman

Un excelente analista no es una versión de mala calidad del ingeniero de aprendizaje automático; su estilo de codificación está optimizado para la velocidad, a propósito. Tampoco son un mal estadístico, ya que no tratan en absoluto con la incertidumbre, se ocupan de los hechos. El trabajo principal del analista es decir: "Esto es lo que hay en nuestros datos. No es mi trabajo hablar de lo que significa, pero tal vez inspire al responsable de la toma de decisiones a seguir la cuestión con un estadístico".

Si hace demasiado hincapié en las habilidades de contratación y recompensa en aprendizaje automático y estadísticas, perderá a sus analistas. ¿Quién te ayudará a averiguar qué problemas vale la pena resolver entonces? Te quedarás con un grupo de miserables

expertos a los que se les sigue pidiendo que trabajen en proyectos inútiles o tareas de análisis en las que no se inscribieron. Tus datos quedarán inútiles.

En caso de duda, contrate analistas antes que otros roles. Apócalos y recompéntalos. Anímelos a crecer hasta las alturas de su carrera elegida (y no la de otra persona). Del elenco de personajes mencionados en esta historia, los únicos que todo negocio necesita son los tomadores de decisiones y los analistas. Los otros que solo podrás usar cuando sepas exactamente para qué los necesitas. Comience con análisis y esté orgulloso de su nueva capacidad de abrir los ojos a la rica y hermosa información que tiene ante sí. La inspiración basada en datos es algo poderoso.

CK

Cassie Kozyrkov es la principal científica de decisiones de Google.